

Treccia 04-02-2022

Esercizio 1. Un dado equilibrato a sei facce numerate da 1 a 6 viene lanciato N volte, dove N è una variabile di Poisson di parametro $\lambda > 0$.

(1) Calcolare la probabilità che il numero 6 esca almeno una volta, verificando che vale $1 - e^{-\frac{\lambda}{6}}$.

(2) Calcolare la probabilità che $N = 1$ sapendo che il numero 6 non è mai uscito.

(3) Calcolare il limite per $\lambda \rightarrow \infty$ della probabilità al punto precedente e fornire un'interpretazione probabilistica del risultato trovato.

(Ricordare che $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} = e^a$, per ogni numero reale a .)

$$1) P(H_6) = \sum_{n=1}^{\infty} P(H_6 | N=n) P(N=n) =$$

$$P[H_6 \geq 1] = 1 - P[H_6 = 0]$$

$$P[H_6 = 0] = \sum_{n=1}^{\infty} P[H_6 = 0 | N=n] P(N=n) = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5\lambda}{6}\right)^n \frac{1}{n!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\frac{5\lambda}{6}} = e^{-\lambda/6} \quad -\lambda + \frac{\lambda}{6}$$

$$P[H_6 \geq 1] = 1 - e^{-\lambda/6}$$

$$2) P[N=1 | H_6=0] = \frac{P[H_6=0 | N=1] P(N=1)}{P[H_6=0]} = \frac{\binom{n}{1} \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} e^{-\lambda} \lambda}{e^{-\lambda/6}}$$

$$= \frac{1}{6} n \left(\frac{5}{6}\right)^n \cdot \frac{6}{5} e^{-\frac{5\lambda}{6}} \lambda$$

$$= \frac{n}{5} \left(\frac{5}{6}\right)^n e^{-\frac{5\lambda}{6}} \lambda$$

$$3) \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{n}{5} \left(\frac{5}{6}\right)^n e^{-\frac{5\lambda}{6}} \lambda = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{-\frac{5\lambda}{6}} \frac{n}{5} \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0$$

cresce più veloce

Ovvero è molto improbabile che il dado sia stato lanciato una sola volta se non è mai uscito il 6.

Esercizio 2. Verificare che per ogni valore del parametro $a > 0$ la funzione

$$f(x) = e^{-(x-a)} \chi_{[a, \infty)}(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

dove $\chi_{[a, \infty)}$ è la funzione caratteristica della semiretta $[a, \infty)$, è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X .

- (1) Calcolare l'aspettazione della variabile aleatoria X , verificando che $E[X] = a + 1$.
- (2) Sfruttare il valore determinato sopra per ricavare uno stimatore corretto del parametro a in corrispondenza a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n distribuito come X .
- (3) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di a in corrispondenza a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n distribuito come X .
- (4) Determinare una statistica sufficiente per un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n distribuito come X .

$$\int_a^{+\infty} e^{-(x-a)} dx = \left. -e^{-(x-a)} \right|_{x=a}^{x=+\infty} = -(-e^{-(a-a)}) = 1$$

$$1) \quad E[X] = \int_a^{+\infty} x e^{-(x-a)} dx = -x e^{-(x-a)} - \int_a^{+\infty} (-e^{-(x-a)}) dx$$

$$= -x e^{-(x-a)} - e^{-(x-a)} \Big|_{x=a}^{x=+\infty} = a + 1$$

2) $a = E[X] - 1$ per cui $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1$ è uno stimatore corretto di a

$$3) \quad h(x_1, \dots, x_n; a) = e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - a)} \quad \text{con } x_i \geq a \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

h dipende dal parametro a : $x_i \geq a \quad (\forall i = 1, 2, \dots, n) \Rightarrow$
 $\Rightarrow a \leq x_i \Rightarrow a \leq \min_{i=1,2,\dots,n} \{x_i\}$

$$\text{Quindi } \hat{a} = \min_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$$

$$4) \quad h(x_1, \dots, x_n; a) = e^{-\sum_{i=1}^n (x_i - a)} = \underbrace{e^{-\sum_{i=1}^n x_i}}_{v(x_1, \dots, x_n)} \underbrace{e^{-\sum_{i=1}^n (-a)}}_{v(a(x_1, \dots, x_n); a)}$$

Applicando il teorema di fattorizzazione di Fisher, la statistica $t = \min_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ è sufficiente

distribuito come N .

Esercizio 3.

- Dare le definizioni di errore di prima e seconda specie nell'ambito dei test statistici di verifica delle ipotesi.
- Un'azienda vinicola sostiene che il contenuto medio di vino nelle sue bottiglie sia superiore a 750cl. Un'associazione di consumatori decide di verificare quest'affermazione, analizzando un campione casuale di $n = 40$ bottiglie. Si trova una media campionaria $\bar{x} = 748$ cl con una varianza campionaria $\sigma_x^2 = 65$ cl². Quali conclusioni si possono trarre con un livello di significatività del 5% e del 10%?
- Calcolare il p -value (approssimato) del test al punto precedente.

$$\mu_0 = 750$$

$$\bar{X} = 748$$

$$n = 40$$

$$S_n^2 = 65$$

$$H_0: \mu \geq 750$$

Rifiuto se:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{748 - 750}{\sqrt{65/40}} = -1.57$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05, \quad 1 - \alpha = 0.95$$

$$-t_{0.95}(39) = -1.684 \quad \text{e quindi si accetta } H_0$$

$$\text{Con } \alpha = 0.1, \quad 1 - \alpha = 0.9$$

$$-t_{0.9}(39) = -1.303 \quad \text{e quindi si rifiuta } H_0$$

3) Il numero dei gradi di libertà è abbastanza alto, possiamo approssimare i quantili della t di Student con quelli di Gauss.

$$\text{Il } p\text{-value è pari a: } p = 1 - \Phi(1.57) = 0.0582$$